金融风险管理2.5

模型构建法



西北农林科技大学 陈妍

目录

一、模型构建法方法论

二、方差—协方差法

三、蒙特卡洛模拟



一、模型构建法方法论

基本方法论

对市场变量的联合分布做出一定假设，采用历史数据估计模型参数。

非常适合投资组合价值线性依赖于市场变量价值变化的情况。

正态分布假设——方差-协方差法

例如投资组合包含多只股票，组合价值依赖于这些股票的价格。

假设这些股票价格的每日变化服从多元正态分布，我们可以根据各只股票日对数收益率的均值、方差和相关系数，计算出投资组合收益率的均值和方差，从而估计投资组合在未来一日内的VaR和ES。

非正态分布——蒙特卡罗模拟

当投资组合包含期权等非线性衍生产品时，投资组合的价值变化不能被假设为正态分布。

这种情况下，可以采用蒙特卡洛模拟法，估算投资组合的VaR和ES。



二、方差—协方差法

基本过程

- 假设投资组合收益率服从正态分布
- 计算投资组合收益率的均值和方差
- 计算VaR和ES

$$VaR_c = \mu + \sigma y$$

其中μ是损失的均值

$$ES_c(x) = \mu + \frac{\sigma e^{-\frac{y^2}{2}}}{(1-c)\sqrt{2\pi}}$$

其中$y = \Phi^{-1}(c)$

多只股票的线性组合

$\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$　　w_i是各只股票的投资权重

$R = \sum_{i=1}^{n} w_i r_i$　　r_i是各只股票的单日收益率

$\mu = E(R) = \sum_{i=1}^{n} w_i \mu_i = \mu^T \cdot W$　　μ_i是各只股票的收益率均值，μ^T是收益率均值的转置向量

$\sigma^2 = D(R) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_i w_j \operatorname{cov}_{ij} = W^T \cdot C \cdot W$　　C是各只股票收益率的协方差矩阵，W是权重向量

R，μ，σ^2分别是投资组合的单日收益率、收益率均值和收益率方差，

以此可以估计投资组合的VaR和ES。

资产组合的收益率

$$R=\sum_{i=1}^{n}w_i r_i$$

r_i是各只股票的单日收益率

r_1	w_1
r_2	w_2
r_3	w_3
…	…
r_n	w_n

R

$$\mu=E(R)=\sum_{i=1}^{n}w_i\mu_i=\mu^T\cdot W$$

$$\begin{matrix} w_1 & w_2 & w_3 & \cdots & w_n \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{21} & r_{31} & \cdots & r_{n1} \\ r_{12} & r_{22} & r_{32} & \cdots & r_{n2} \\ r_{13} & r_{23} & r_{33} & \cdots & r_{n3} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ r_{1T} & r_{2T} & r_{3T} & \cdots & r_{nT} \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \mu_1 & \mu_2 & \mu_3 & \cdots & \mu_n \end{matrix}$$

μ_i是各只股票的收益率均值，$\mu_i=\sum_{1}^{T}r_{it}$

$$\sigma^2 = D(R) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_i w_j \operatorname{cov}_{ij} = W^T \cdot C \cdot W$$

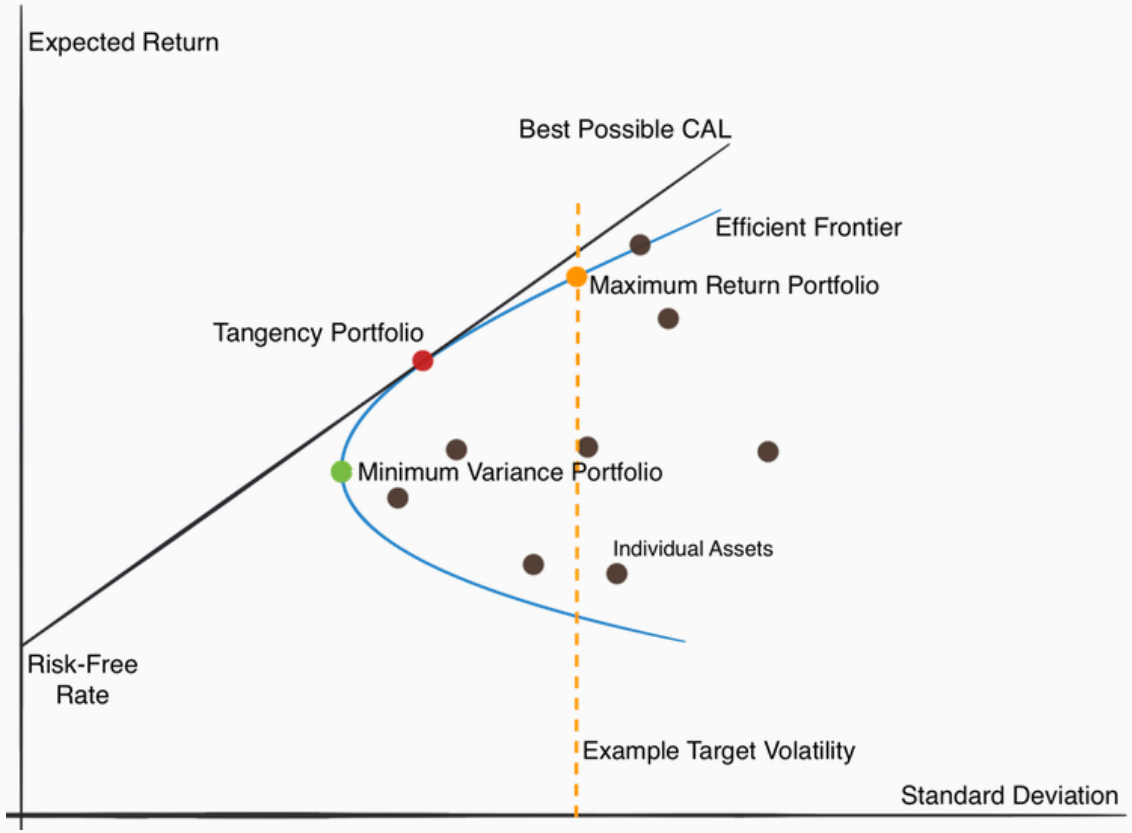
C是各只股票收益率的协方差矩阵（python中直接用cov函数计算），W是权重向量

$$\begin{array}{c} \\ w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ \dots \\ w_n \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} w_1 & w_2 & w_3 & \dots & w_n \end{array} \\ \begin{bmatrix} \operatorname{var}_{11} & \operatorname{cov}_{21} & \operatorname{cov}_{31} & \dots & \operatorname{cov}_{n1} \\ \operatorname{cov}_{12} & \operatorname{var}_{22} & \operatorname{cov}_{32} & \dots & \operatorname{cov}_{n2} \\ \operatorname{cov}_{13} & \operatorname{cov}_{23} & \operatorname{var}_{33} & \dots & \operatorname{cov}_{n3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \operatorname{cov}_{1n} & \operatorname{cov}_{2n} & \operatorname{cov}_{3n} & \dots & \operatorname{var}_{nn} \end{bmatrix} \end{array}$$

var是单只股票的方差，cov是两只股票之间的协方差

资产组合的方差

补充知识：Markowitz现代资产组合理论



（1）选择合适的权重，使资产组合的方差最小（Minimum Variance Portfolio），得到绿色的点；

（2）通过蒙特卡洛模拟找到有效前沿（Efficient Frontier），即在任一选定的波动率下，使得投资组合预期回报率最高的一组点；

（3）选择合适的权重，使夏普比率$(R_p - R_f)/\sigma_p$最大，得到红色的点，即从无风险收益率出发，与有效前沿相切的点。

从一日到多日（选学）

如果投资组合一日的收益率均值为μ，收益率方差为σ^2

则投资组合T 日的收益率均值为$(\mu-\frac{\sigma^2}{2})T$

收益率方差为$\sigma^2 T$

波动率为$\sigma\sqrt{T}$

百分比市场变量（选学）

如果市场变量包含**利率、信用价差、波动率等**百分比值，则不使用收益率计算均值和方差，而使用市场变量的实际变动额。

指数加权移动平均（选学）

前边在计算均值和方差时，对所有历史收益率赋以同样权重，我们还可以利用指数加权移动平均法（EWMA）对方差和协方差进行更新，对时间较远的历史收益率数据赋以较小权重。用更新得到的协方差矩阵计算VaR和ES。更新过程如下。

$$\sigma_{i,t}^2 = \lambda\sigma_{i,t-1}^2 + (1-\lambda)r_{i,t-1}^2$$

$$\mathrm{cov}_{ij,t} = \lambda\,\mathrm{cov}_{ij,t-1} + (1-\lambda)r_{i,t-1}r_{j,t-1}$$

$\sigma_{i,1}^2$是第i只股票全部样本收益率 的方差

$\mathrm{cov}_{ij,1}$是第i只股票和第j只股票全部样本收益率 的协方差



三、蒙特卡洛模拟

蒙特卡洛模拟



蒙特卡洛模拟的名称来源于**摩纳哥**的蒙特卡洛赌场，因其依赖于随机性和概率，与赌博中的随机过程有相似之处。该方法的雏形可以追溯到20世纪40年代，二战期间，美国数学家斯坦尼斯拉夫·乌拉姆（Stanislaw Ulam）和约翰·冯·诺依曼（John von Neumann）在研究**核武器的概率计算**时首次提出了利用随机采样解决复杂问题的思想。





蒙特卡洛模拟

随着计算机技术的迅猛发展，蒙特卡洛模拟得到了极大的推广和应用。20世纪50年代，**冯•诺依曼**等人将蒙特卡洛方法系统化，发展了计算机实现的基本算法。此后，随着计算能力的提升和理论研究的深入，蒙特卡洛模拟在**统计物理、量子力学、金融工程、工程可靠性分析**等领域取得了广泛应用，并不断发展出各种改进和优化方法。



约翰·冯·诺依曼（1903-1957）

蒙特卡洛模拟

约翰·冯·诺依曼（1903-1957），布达佩斯大学数学博士，**匈牙利裔美籍**数学家、物理学家和计算机科学家，**现代计算机之父、博弈论之父**，二战期间参与曼哈顿计划并担任洛斯·阿拉莫斯国家实验室顾问（1943-1955年），提出“爆炸透镜”数学模型解决钚弹内爆难题。1945年起草EDVAC方案确立存储程序计算机体系结构 。1944年与摩根斯特恩合著《博弈论和经济行为》，奠定学科基础。



约翰·冯·诺依曼（1903-1957）

蒙特卡洛模拟的基本思想

首先，根据历史数据或理论模型，选择并拟合一个合适的概率分布，以描述**系统关键变量**的随机特性。

接着，利用拟合好的概率分布，通过随机数生成算法，**产生大量符合该分布的随机样本数据。**

然后，将生成的**随机样本输入到系统模型中**，模拟系统在随机输入下的动态行为和响应过程。

最后，收集并**分析模拟输出的结果**，统计其分布特征，如均值、方差、分位数等，以评估系统性能或风险。



蒙特卡洛模拟的基本思想

例如：已知欧式看涨期权的定价公式如右图所示，已知S、K、r、T和sigma，假设S的日对数收益率服从某正态分布，sigma的日变动率服从另一正态分布，且两者相关系数为rho，计算未来一日该期权99%的VaR（损失在99%的情况下不超过多少）？

$$C(S,t) = N(d_1)S - N(d_2)Ke^{-r\,T}$$

$$d_1 = \frac{ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

注意：BS模型中的sigma为常数，这里只是为了方便说明蒙特卡洛方法借用一下。

例题的解决思路

1. 根据当前的S和sigma，计算当前期权价格
2. 从S的日收益率分布中随机抽一个数，计算一个S
3. 从sigma的分布中随机抽一个数
4. 将S和sigma代入期权定价公式，计算出一个期权价格
5. 根据计算出的期权价格和当前价格的差计算损失金额
6. 将以上步骤重复多次（比如1万次），得到损失的概率分布

蒙特卡洛模拟的优势

- 略过了复杂的数理推导
- 适用于非正态分布
- 适用于非线性产品
- 适用于多市场变量
- 可以对复杂相关性进行模拟

蒙特卡洛模拟的缺点

- 计算量大
- 解决方案：**局部模拟法**
- 在基础市场变量的一次抽样后，使用以下公式计算投资组合的价值变动。

局部模拟法

$$\Delta P = \sum_{i=1}^{n} \delta_i \Delta x_i + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \gamma_{ij} \Delta x_i \Delta x_j$$ 泰勒展开

其中$\delta_i = \dfrac{\partial P}{\partial x_i}$，$\gamma_{ij} = \dfrac{\partial^2 P}{\partial x_i \partial x_j}$

局部模拟法

- 例如单一期权价值可以通过如下公式计算

$$\Delta P = \frac{\partial P}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial P}{\partial \sigma}\Delta \sigma + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial S^2}(\Delta S)^2$$